



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Dr. Sergio Araya Guzmán

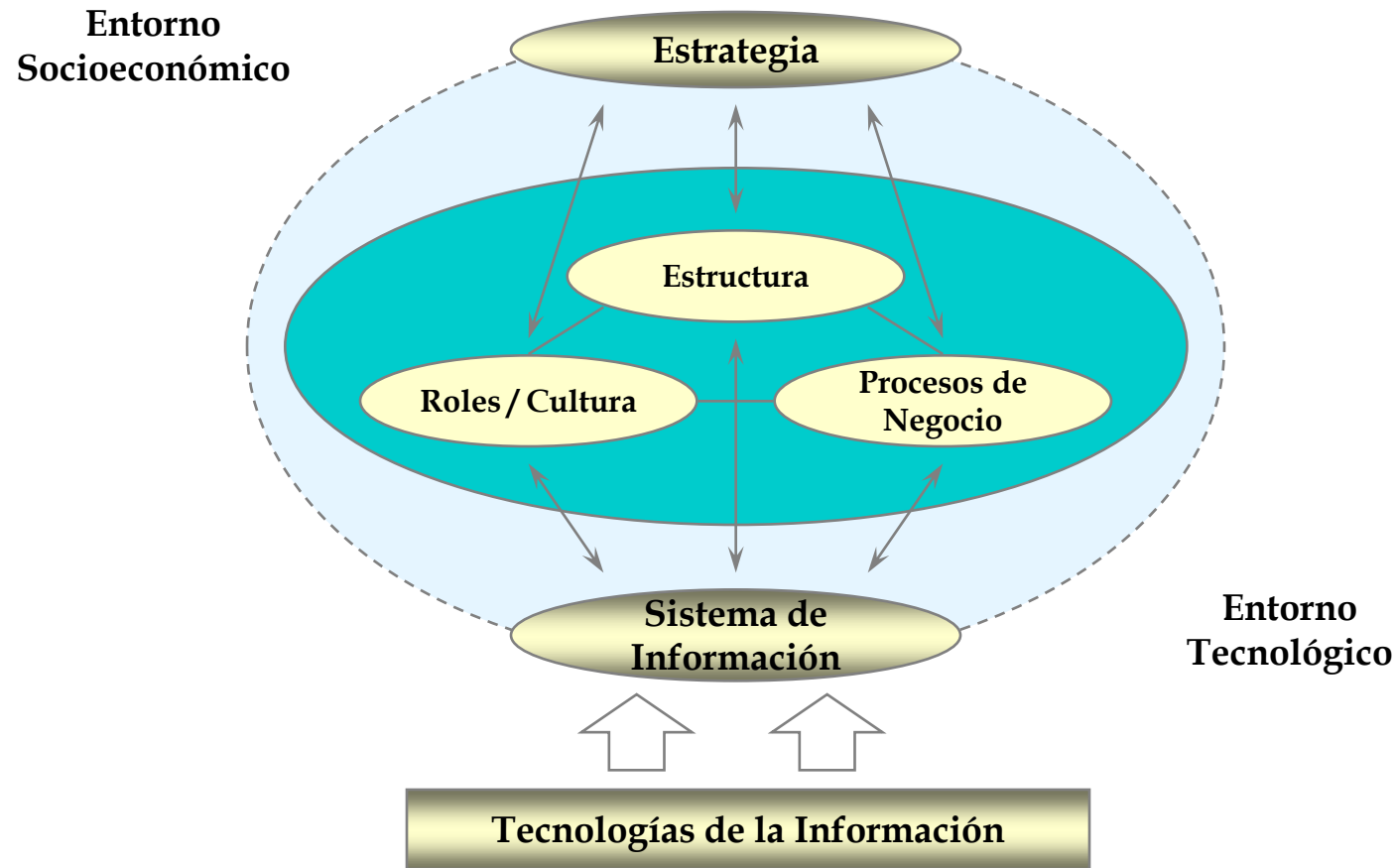
RELACIÓN Y RELEVANCIA DE SI-ORGANIZACIÓN



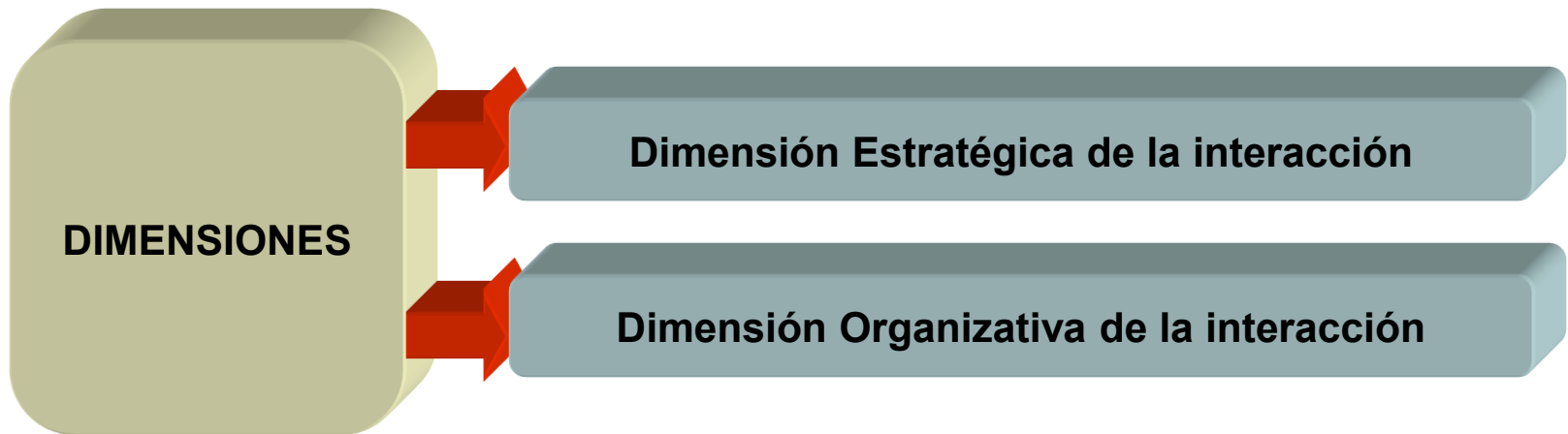
¿Qué relación pueden
presentar los SI/TI con
la organización?

MODELO DE SCOTT-MORTON (1991)

(modificado por Orero, Chaparro y Merino, 1996)



DIMENSIONES QUE AFECTAN A LA INTERACCIÓN DE LOS SI/TI CON LA ORGANIZACIÓN



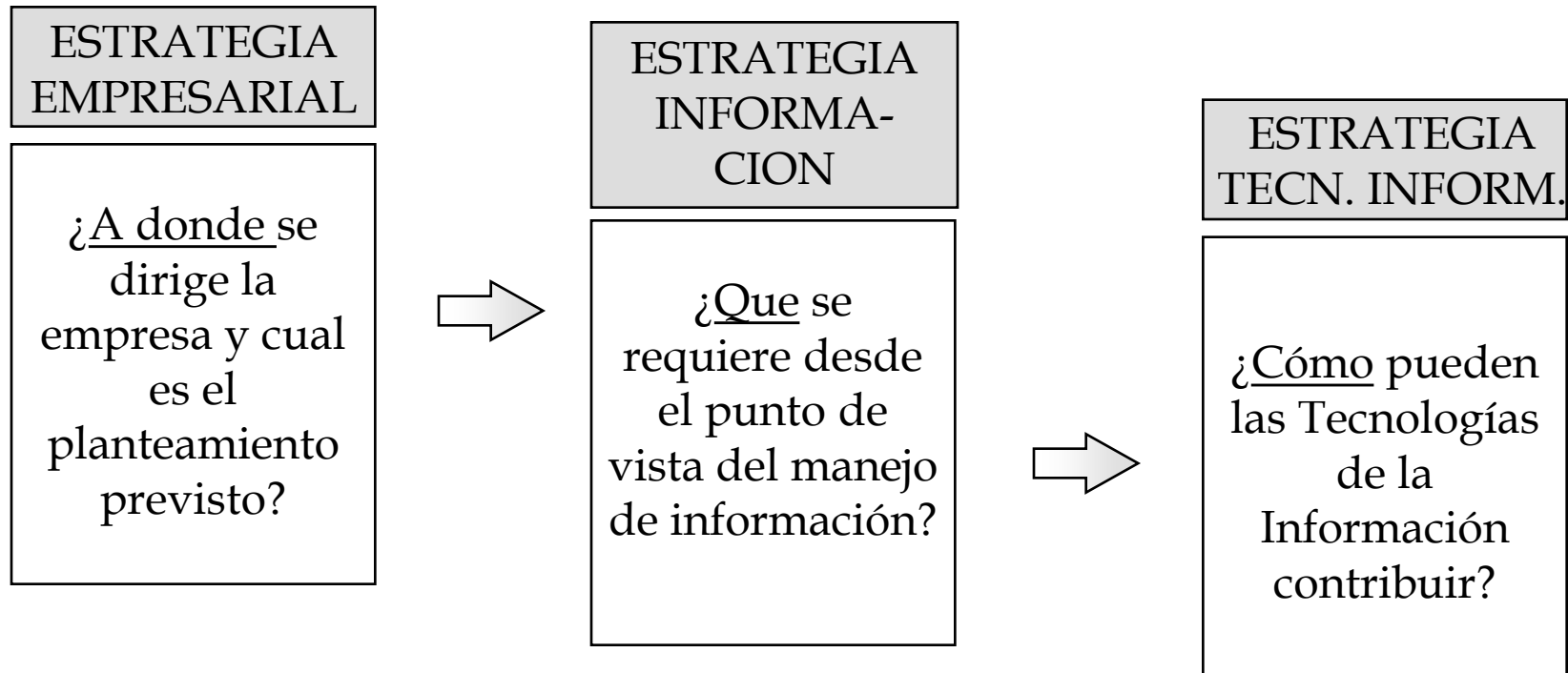
LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

¿Cómo y por qué la
interacción de los SI/TI con
la organización puede
producir efectos
estratégicos para ésta?



SI/TI - Competitividad
Ventajas Competitivas
Desempeño

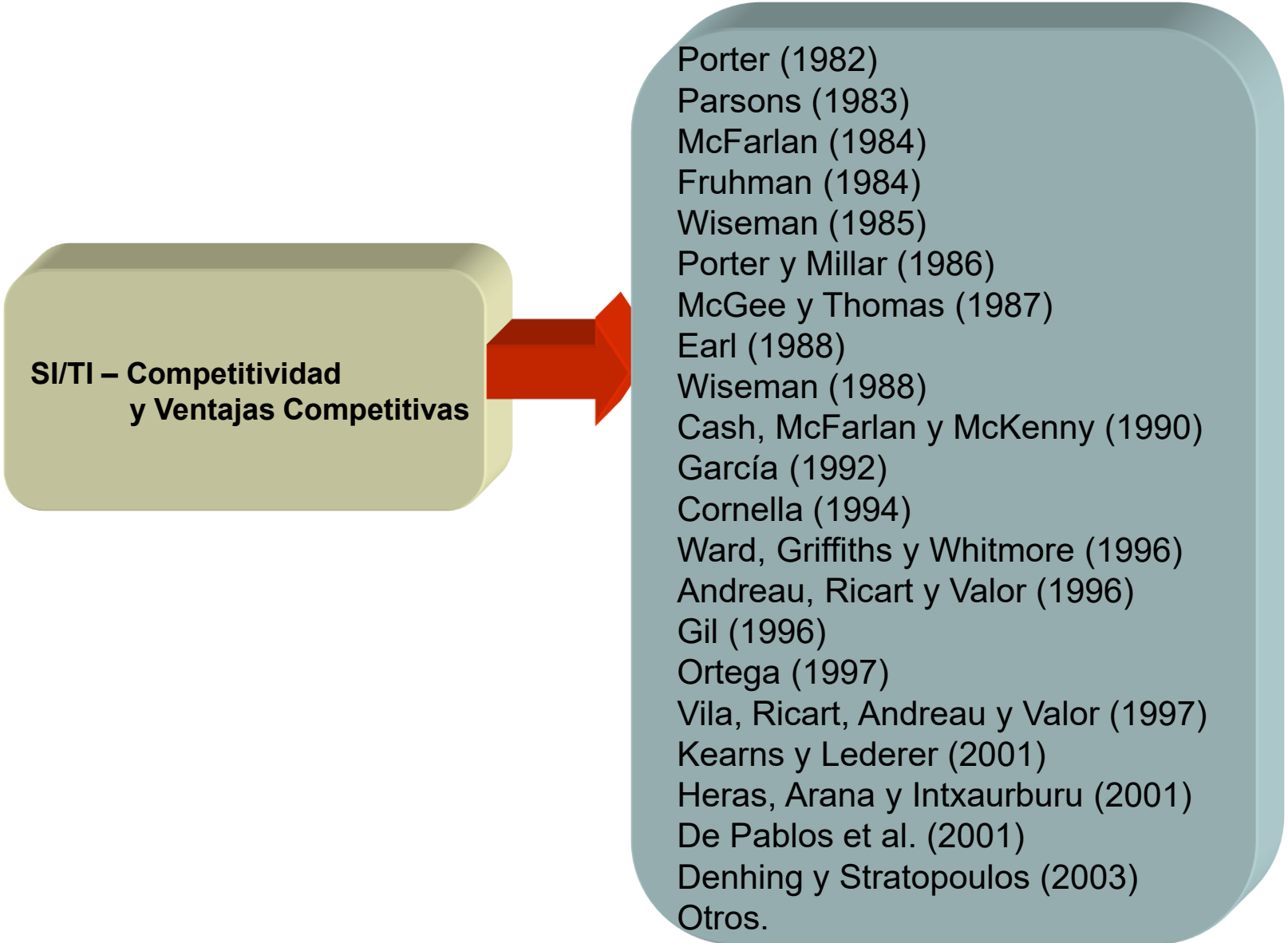
LAS TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION DEBEN CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, APOYANDO LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA



(Alineación estrategia negocio-Estrategia SI/TI)

LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

**SI/TI – Competitividad
y Ventajas Competitivas**



Porter (1982)
Parsons (1983)
McFarlan (1984)
Fruhman (1984)
Wiseman (1985)
Porter y Millar (1986)
McGee y Thomas (1987)
Earl (1988)
Wiseman (1988)
Cash, McFarlan y McKenny (1990)
García (1992)
Cornella (1994)
Ward, Griffiths y Whitmore (1996)
Andreau, Ricart y Valor (1996)
Gil (1996)
Ortega (1997)
Vila, Ricart, Andreau y Valor (1997)
Kearns y Lederer (2001)
Heras, Arana y Intxaurburu (2001)
De Pablos et al. (2001)
Denhing y Stratopoulos (2003)
Otros.

LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

- Años 50 y 60 → SI para el procesamiento de datos a nivel operacional, función por función.
- Años 70 → SI para utilizar grandes cantidades de datos almacenados, coordinación interfuncional.
- Años 80 → SI como verdaderas armas competitivas, alineación SI – Estrategia del negocio.

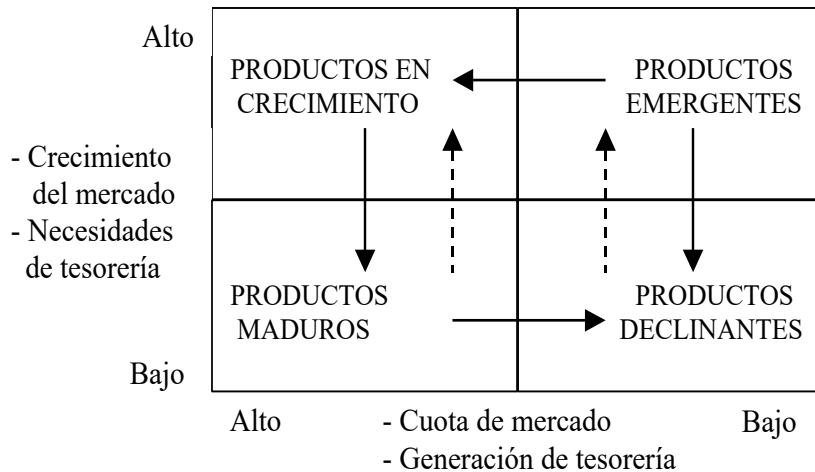
LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

**Instrumentos
descubrir oportunidades de SI/TI
que pueden ser explotados con ventaja**



- ✓ Análisis de la Cartera de Productos (Matriz de Boston, de Boston Consulting Group, 1970)
- ✓ Análisis de las Estrategias Competitivas (Matriz de Ansoff, de Ansoff, 1987)
- ✓ Análisis de las Fuerzas Competitivas (Porter y Miller, 1985)
- ✓ Análisis de la Cadena de Valor (Porter y Miller, 1984)

LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN



Aspectos relevantes en los que debe centrarse la inversión en SI en los distintos segmentos de la cartera de productos

(Fuente: Ortega, 1997)

PRODUCTOS EN CRECIMIENTO SI orientados a: • Atender al crecimiento de la demanda. • Identificar la demanda y traducirla en oferta. • Crear barreras de entrada.	PRODUCTOS EMERGENTES SI orientados a: • Desarrollar productos. • Investigar mercados. • Apoyar la innovación.
PRODUCTOS MADUROS SI orientados a: • Mantener la cuota de mercado. • Incrementar la productividad, reducir costes. • Segmentar el mercado. • Vincular a los clientes creando costos de cambio. • Planificar y controlar	PRODUCTOS DECLINANTES SI orientados a: • Reducir costos. • Concentrarse en nichos. • Controlar costos y márgenes. • Desinvertir en el momento adecuado.

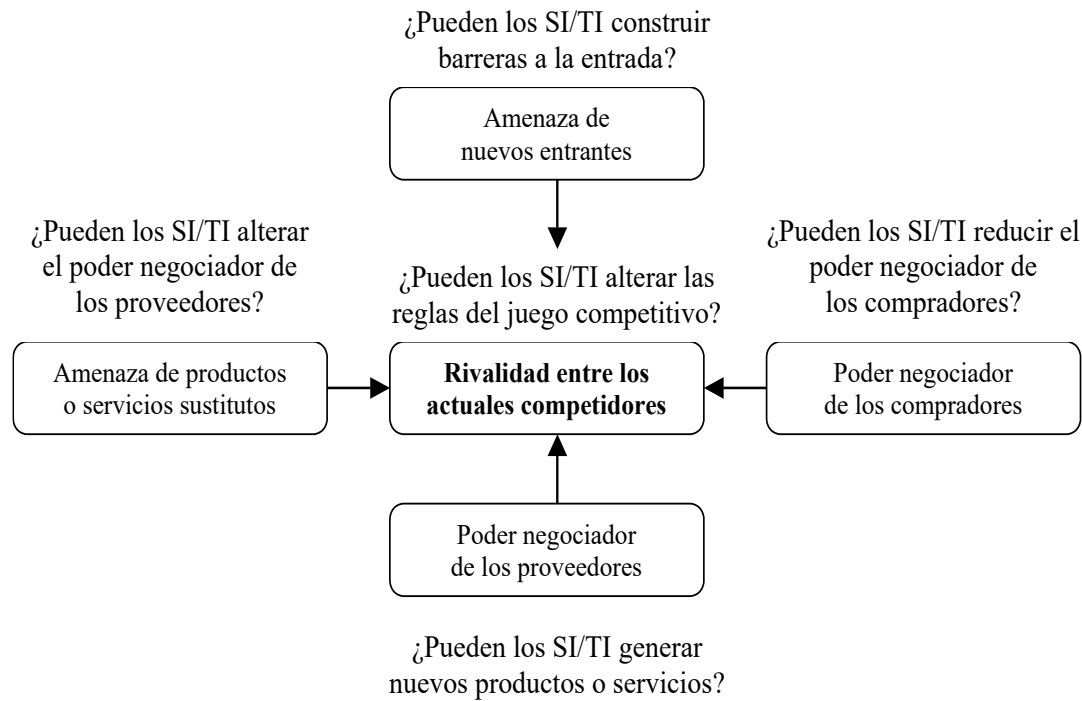
LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

- ✓ Estrategia de penetración en el mercado o expansión
- ✓ Estrategia de desarrollo de productos o de diferenciación
- ✓ Estrategia de desarrollo de mercados
- ✓ Estrategia de diversificación
- ✓ Estrategia de costos y productividad

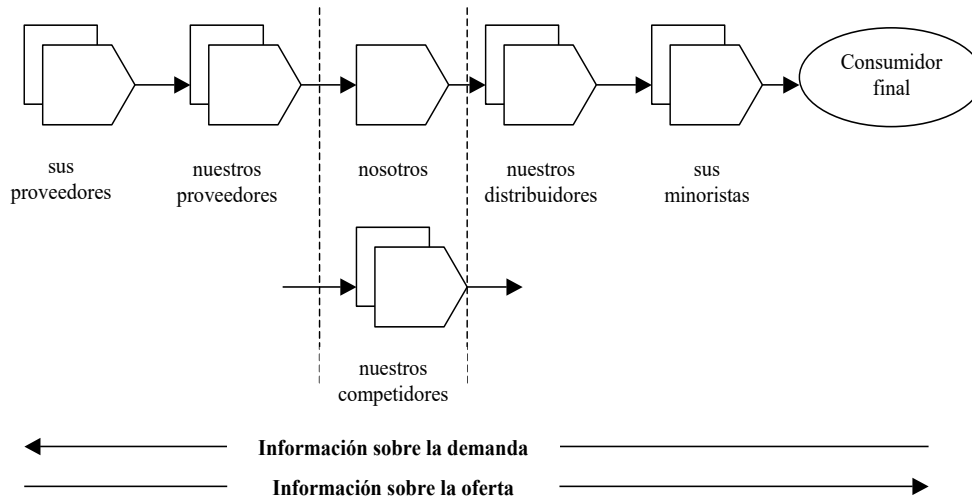
LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS



LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR



Cadena de Valor Externa

Cadena de Valor Interna

ACTIVIDADES DE APOYO

Administración e infraestructura					Gestionar el negocio a nivel gerencial
Gestión de recursos humanos					Reclutar, entrenar, desarrollar y retribuir al personal
Desarrollo de productos/tecnología					Desarrollar la tecnología de los productos y procesos
Compras					Adquirir los recursos necesarios
Logística de entrada Recibir, almacenar y distribuir los "inputs" internamente	Operaciones Transformar los "inputs" en "outputs"	Logística de salida Distribuir los productos o servicios a los clientes	Comercialización y venta Facilitar al cliente la compra del producto e inducirle a comprarlo	Servicios Mejorar o mantener el valor del producto o servicio una vez comprado	Valor añadido -coste = margen

ACTIVIDADES PRIMARIAS

LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERACCIÓN SI/TI-ORGANIZACIÓN

OTROS MODELOS

Matriz de McFarlan

Repercusión estratégica de la cartera de desarrollo de aplicaciones			
		Baja	Alta
Repercusión estratégica de los sistemas existentes	Alta	Fábrica	Estratégica
	Baja	Apoyo	Transición

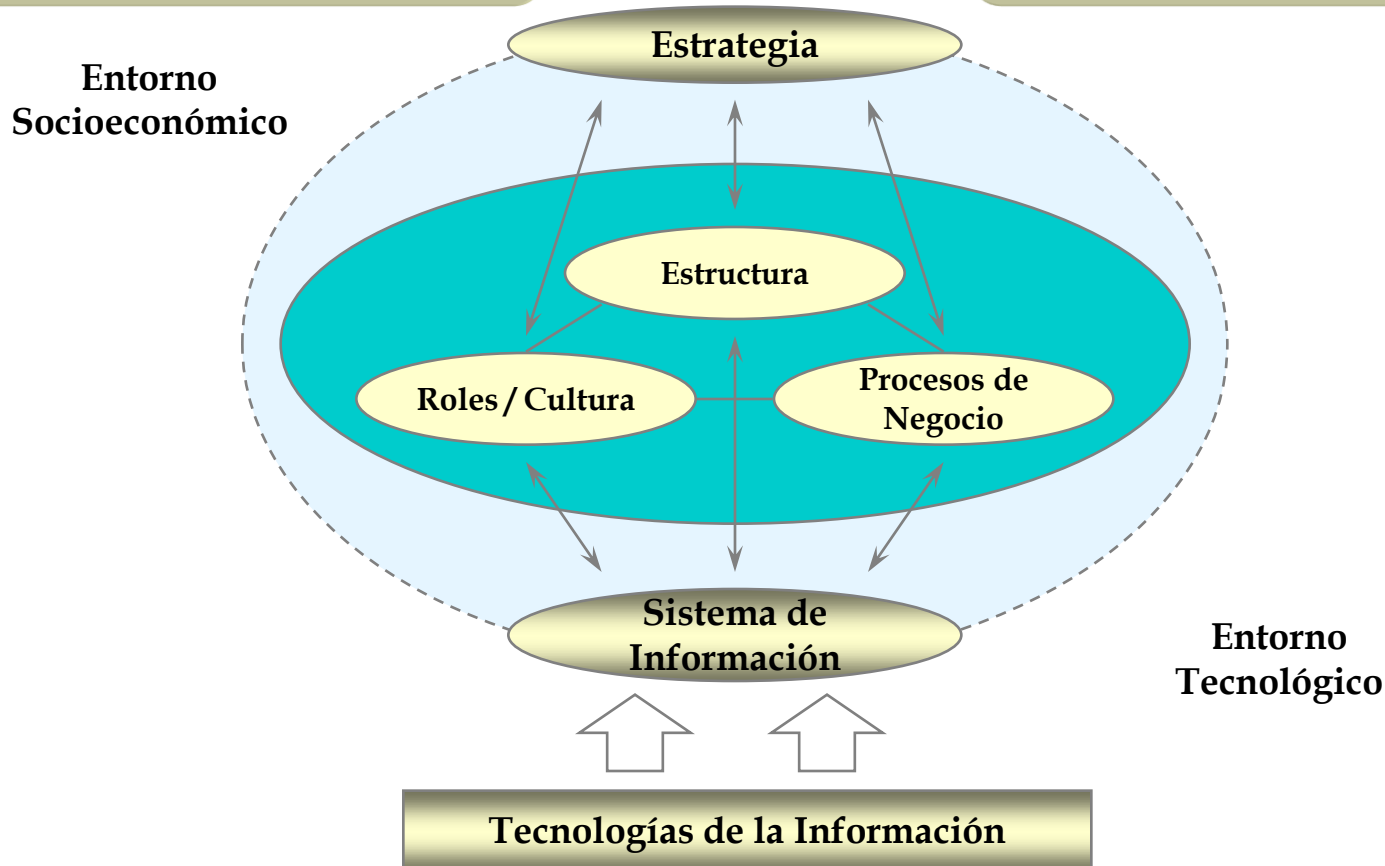
Rockart (1981)

Factores Críticos de Éxito

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿COMO LAS ORGANIZACIONES
AFECTAN A LOS SISTEMAS
Y TECNOLOGIAS A IMPLANTAR?

¿COMO LOS SISTEMAS
Y TECNOLOGÍAS AFECTAN
A LAS ORGANIZACIONES?



LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Los SI/TI pueden afectar a la estructura organizativa, por ejemplo:

- ✓ Descentralización (los SI/TI permiten que la información disponible puede difundirse, lo que facilita la toma de decisiones).
- ✓ Centralización (los SI/TI permiten manejar y concentrar gran cantidad de información ponerla a disposición de la dirección, centralizando el control).
- ✓ Coordinación de grupos.
- ✓ No es necesaria la proximidad física de las personas.
- ✓ Surgimiento de nuevas formas organizativas (redes, alianzas estratégicas, organizaciones virtuales, etc.).

La estructura organizativa puede afectar a los SI/TI:

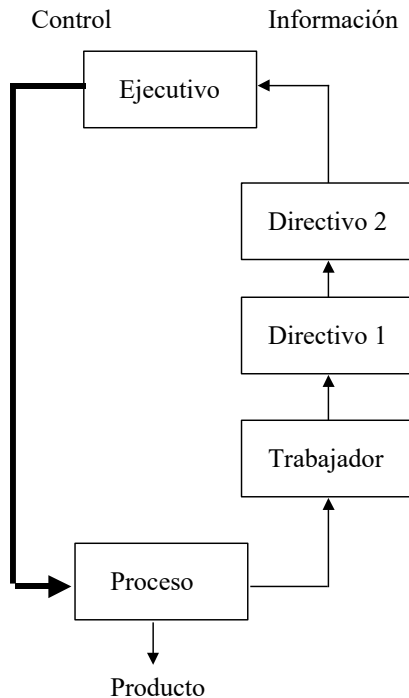
Las características organizativas determinan la información necesaria, lo que afectará a los SI/TI.

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

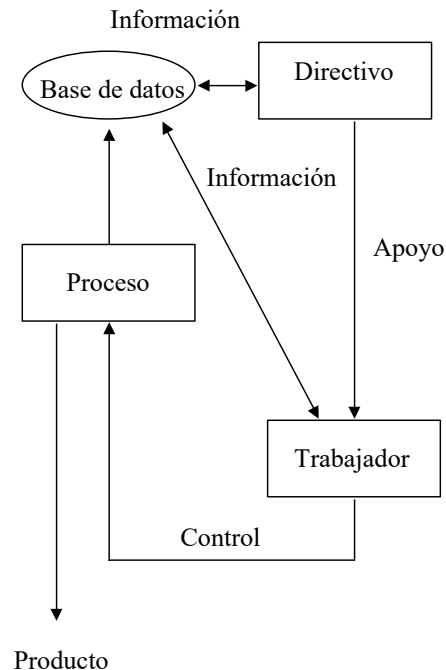
INTERACCIÓN SI/TI – ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Visión pasada y actual de los sistemas de control
(Benjamín y Scott-Morton, 1992)

ESQUEMA TRADICIONAL



ESQUEMA BASADO EN INFORMACION



LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – PROCESOS ORGANIZATIVOS

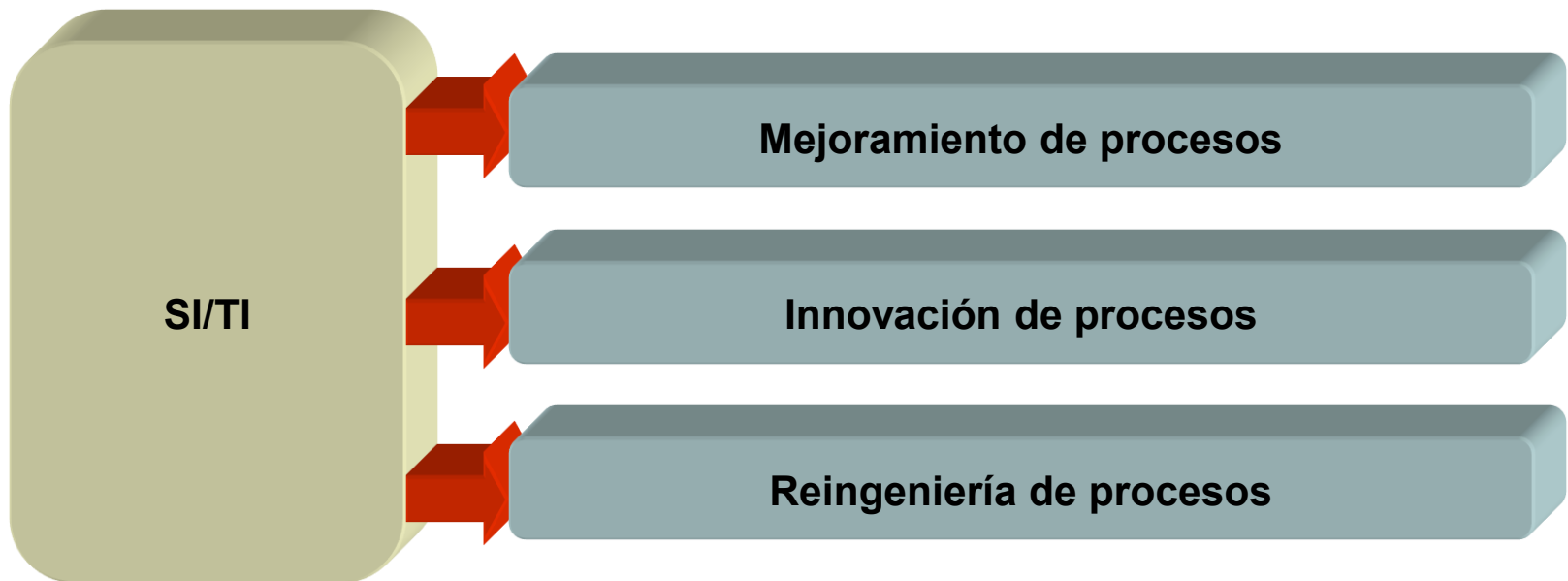
PROCESOS → Transforman o utilizan recursos de distinta naturaleza: personas, dinero, materiales e información.

INFORMACIÓN → Es creada en determinados procesos y es utilizada por otros (se crean flujos de información).

FLUJOS DE INFORMACIÓN → Su comprensión es clave para identificar carencias y mejorar los SI de la organización.

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – PROCESOS ORGANIZATIVOS



LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

Hofstede, G. (1999): “La programación mental colectiva que distingue a los miembros de un grupo o categoría de otro”. De la misma manera, define “cultura organizativa” como “la programación mental colectiva que distingue a los miembros de una organización de los de otra”.

Pümpin y García Echevarría (1988): “Conjunto de normas, de valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal en todos los niveles de la empresa, así como en la propia presentación de la imagen de la empresa”.

Claver, E., Llopis, J. y Gascó, J. (2002): “Conjunto de valores, símbolos y rituales compartidos por los miembros de una determinada empresa, que describen la forma en que se hacen las cosas en una organización, para la solución de los problemas gerenciales internos y de los relacionados con clientes, proveedores y entorno”.

CULTURA ORGANIZATIVA

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

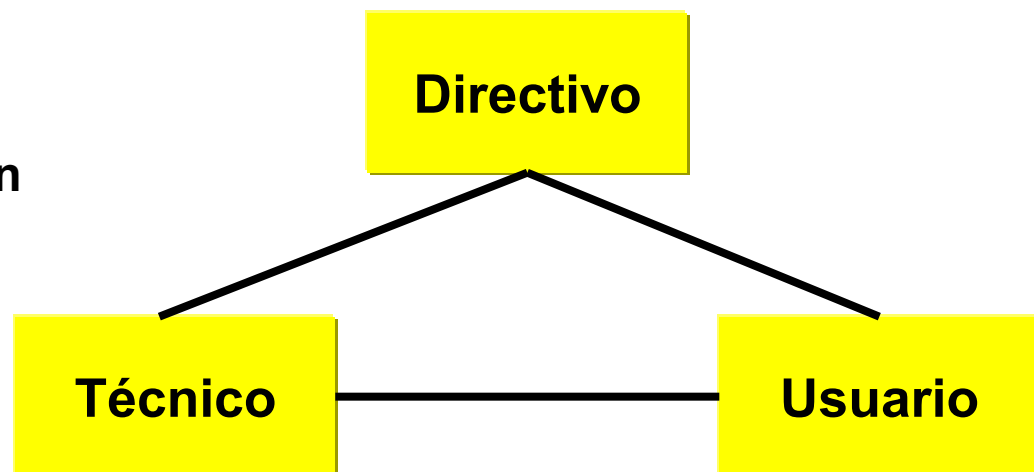
INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

Las Subculturas:

Dentro de una cultura organizativa, es necesario reconocer los valores y las motivaciones de todos estos empleados en sus diferentes grupos (subculturas). Las subculturas más comunes son aquellas que están basadas en funciones o niveles de gestión; los miembros de estos grupos comparten valores y expectativas similares, además de una orientación al trabajo común (Caudron, Shari, 1992).

Tres tipos de Cultura dentro de la Organización

Fuente: Schein (1992)



LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

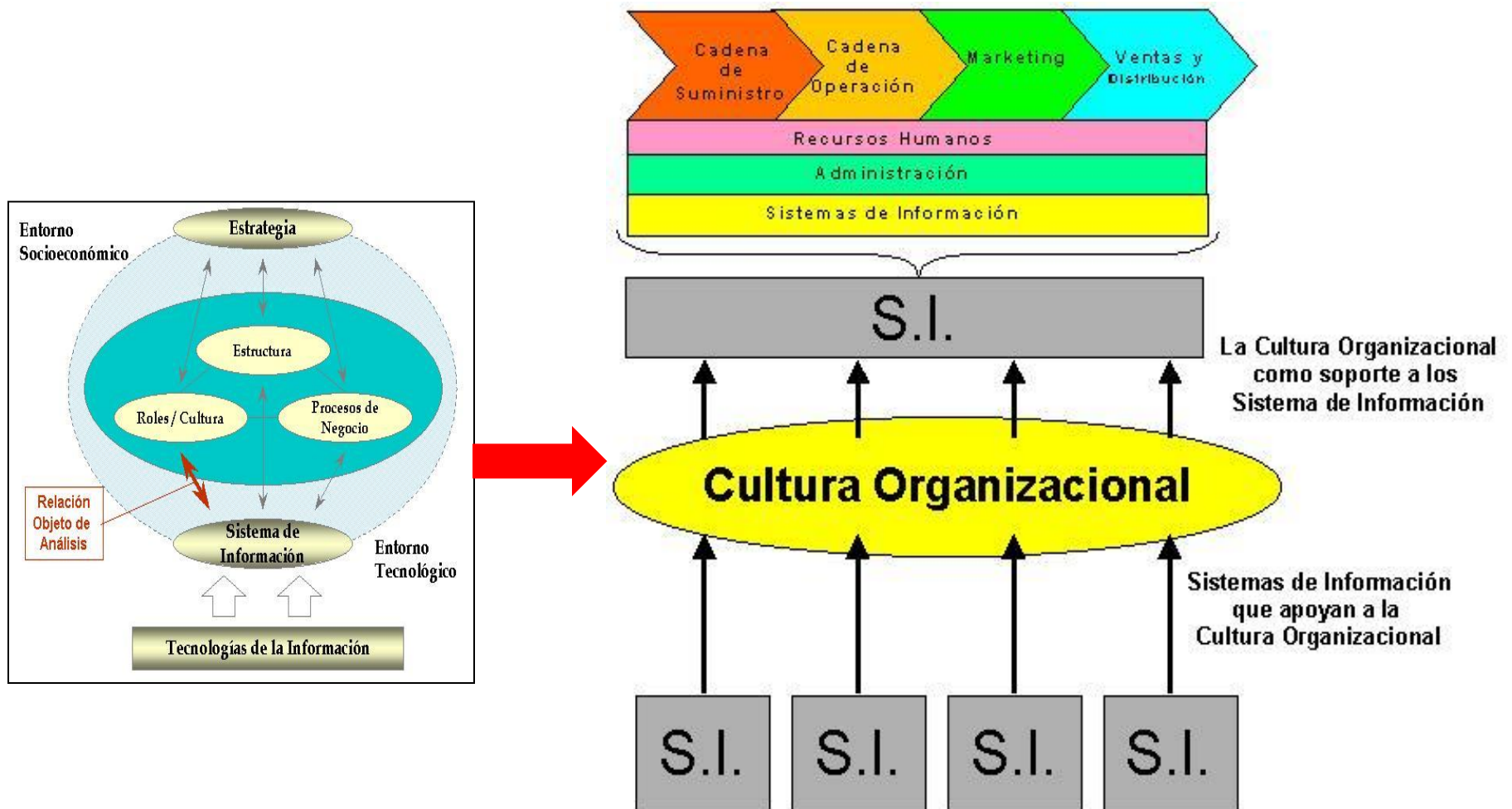
¿Los SI/TI al ser incorporados en una organización, afectarán la cultura organizativa existente?

¿La cultura existente a nivel de organización afectará la implantación y utilización de SI/TI?

¿Será posible que una determinada organización tenga más aceptación o mayor rechazo a los SI/TI producto de su cultura?

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

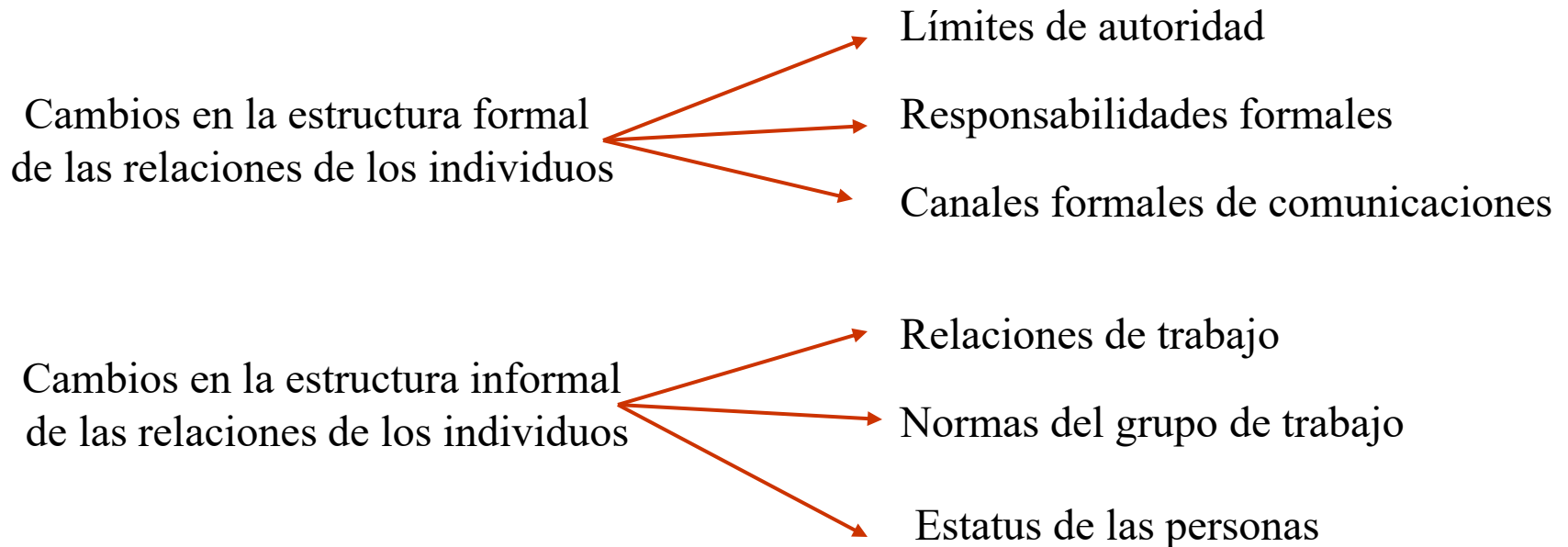


LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

De Pablos, y otros (2001):

La introducción de un nuevo SI puede provocar efectos sobre la estructura formal e informal de las relaciones de los individuos de una organización.



LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

RESISTENCIA CULTURAL A LOS NUEVOS SI/TI

Schein, E. (1988):

La introducción de nuevos SI (TI) en una organización, establece tres factores o fuentes de resistencia cultural:

- i. El sistema jerárquico que surge de la tecnología tradicional.
- ii. La incertidumbre y ansiedad asociados con la transición misma.
- iii. La nueva tecnología arrastra consigo su propia cultura profesional.

Otro elemento importante de considerar: El colectivo dedicado a los SI/TI posee un vocabulario propio, propias normas, propias tradiciones, una visión propia de su importancia, y una perspectiva propia sobre la manera en que la tecnología debe ser utilizada, sin que nada de ello pueda equipararse al lenguaje, las perspectivas y las normas de los usuarios potenciales del sistema.

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

RESISTENCIA CULTURAL A LOS NUEVOS SI/TI

La resistencia de los usuarios al cambio, puede explicarse con alguna de las siguientes tres teorías (Laudon, 2002):

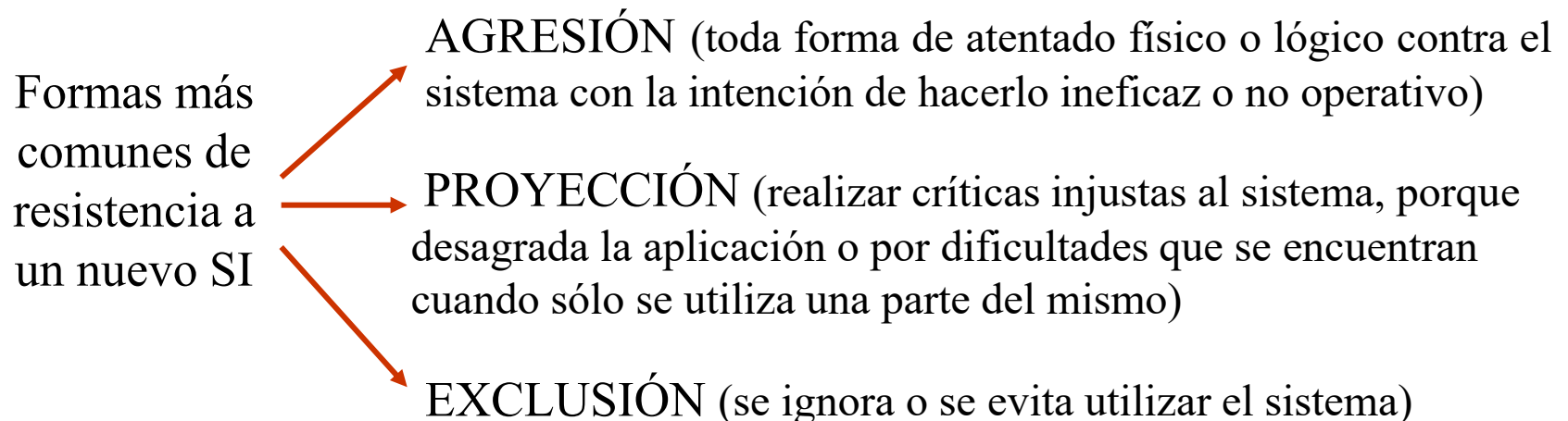
- Teoría orientada hacia las personas: Los usuarios podrían resistirse a un sistema nuevo o a cualquier cambio, porque sienten miedo o no quieren aprender formas nuevas de hacer las cosas.
- Teoría orientada hacia los sistemas: Los usuarios podrían resistirse al nuevo sistema, porque su interacción con el usuario es confusa y tienen problemas para aprender a operar el sistema.
- Teoría de Interacción: El sistema podría estar bien diseñado y ser visto con buenos ojos por algunos usuarios, pero otros se resisten porque temen que mermará una parte de su poder y categoría en la organización, o que incluso podría costarles su empleo.

LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SI/TI – CULTURA ORGANIZATIVA

RESISTENCIA CULTURAL A LOS NUEVOS SI/TI

MANIFESTACIONES DE RESISTENCIA (De Pablos, y otros, 2001)



1	SI-Estrategia Negocio.
2	SI-Ventajas competitivas
3	SI-Rendimiento Organizativo
4	SI-Cultura organizativa
5	SI-Estructura organizativa
6	SI-Procesos
7	Gestión del conocimiento
8	Modelos de Aceptación Tecnológica (TAM, UTAUT)
9	Modelo de Éxito de los SI (DeLone y McLean, 1992-2003)
10	CRM/SCM
11	Sistemas de Clase Mundial
12	Negocio electrónico
13	Seguridad/Auditoría Informática
14	Internet de las Cosas
15	Transformación Digital (4ª Revolución industrial).
16	El ser humano aumentado
17	Teletrabajo
18	Tecnoestrés